

第 VIIA 话 卤神 答案

本卷未设置各题分数，大家可根据自己的需要评分

受限于篇幅和时间，本卷未涉及多少的卤素氧化物、卤素含氧酸，请大家自行认真学习

第 1 题 前情提要

無敵的卤神在前面的情节中早已登场

1.1 书写下列反应方程式

- | | |
|--|---|
| (1) PhBr 投入液氨钠溶液中 | $2\text{PhBr} + 3\text{e}^-(\text{NH}_3)_x \rightleftharpoons \text{Ph}_2^- + 2\text{Br}^- + x\text{NH}_3$ 黄玉楷 III.3.③ |
| (2) 水合氯化镁加热分解 (2 步) | $\text{MgBr}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{OH})\text{Cl} + \text{HCl}$
$\text{Mg}(\text{OH})\text{Cl} \rightleftharpoons \text{MgO} + \text{HCl}$ 钟源孝 II-2-1) |
| (3) 氨氯法制纯碱 | $\text{NaCl} + \text{NH}_4\text{HCO}_3 \rightleftharpoons \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ 波郑 1 T1 |
| (4) 非水体系下 TiCl_4 被 Cl_2O 氧化 | $\text{TiCl}_4 + \text{Cl}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{TiOCl}_2 + \text{Cl}_2$ |
| (5) 滴定 Ti^{4+} | $\text{Ti}^{4+} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{TiI}_3$ (黄色沉淀) 陈子昂 B-3-5 B-3-7 |
| (6) GeO_2 被 BrF_3 氟化 | $3\text{GeO}_2 + 4\text{BrF}_3 \rightleftharpoons 3\text{GeF}_4 + 3\text{O}_2 + 2\text{Br}_2$ |
| (7) 四乙基铅与 PCl_5 反应 | $\text{PbEt}_4 + \text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PbEt}_3\text{Cl} + \text{PCl}_3 + \text{EtCl}$ 吴宣逸 3-15 12-2 |
| (8) BBr_3 与 PBr_3 在氢气中高温反应 | $\text{BBr}_3 + \text{PBr}_3 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{BP} + 6\text{HBr}$ 波郑 2 T5 |
| (9) SnCl_2 溶液稀释产生白色沉淀 | $\text{SnCl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Sn}(\text{OH})\text{Cl} + \text{HCl}$ 波郑 3 T3 |
| (10) $[\text{N}_5][\text{SbF}_6]$ 与 Br_2 反应 | $2[\text{N}_5][\text{SbF}_6] + 2\text{Br}_2 \rightleftharpoons 2[\text{Br}_2][\text{SbF}_6] + 5\text{N}_2$ 冯浩哲 四 1.2.2 |
| (11) Au 与氧气和氟气反应 | $\text{Au} + \text{O}_2 + 3\text{F}_2 \rightleftharpoons [\text{O}_2][\text{AuF}_6]$ |
| (12) TeF_4 与 Cu 反应 | $\text{TeF}_4 + 4\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}_2\text{Te} + 2\text{CuF}_2$ 马铭泽 1-6-2 4-10-3 |

1.2 (正式的) 书写下列反应方程式

- | | |
|---|---|
| (1) Na_2SO_4 和 F_2 加热反应 | $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{F}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_2\text{F}_2 + 2\text{NaF} + \text{O}_2$ 天佑习题 17-2(2) |
| (2) ClF_3 低温分解 | $2\text{ClF}_3 \rightleftharpoons \text{ClF} + \text{ClF}_5$ 天佑习题 17-2(10) |
| (3) CsIBrCl 受热分解 | $\text{CsIBrCl} \rightleftharpoons \text{CsCl} + \text{IBr}$ 产物晶格焓最大 天佑 17.3.2.2 |
| (4) 水滴加到磷与碘的混合物上 | $2\text{P} + 3\text{I}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}_3\text{PO}_3 + 6\text{HI}$ 天佑 17.2.3.3 |
| (5) 新制氧化汞与 Cl_2 反应 | $2\text{Cl}_2 + 2\text{HgO} \rightleftharpoons \text{HgCl}_2 \cdot \text{HgO} + \text{Cl}_2\text{O}$ 天佑 17.4.1.3 |
| (6) 亚氯酸分解, 最终呈中性 | $8\text{HClO}_2 \rightleftharpoons 6\text{ClO}_2 + \text{Cl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 祖德 12.2.2.2(2)较为神秘慎用 |
| (7) ClO_2 臭氧解, 产物与下同 | $2\text{ClO}_2 + 2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{Cl}_2\text{O}_6 + 2\text{O}_2$ 祖德 12.2.2.2(5)b. 下同 |
| (8) 高氯酸氙(II)20°C 分解 | $\text{Xe}(\text{ClO}_4)_2 \rightleftharpoons \text{Xe} + \text{Cl}_2\text{O}_6 + \text{O}_2$ |
| (9) ClF_5 与水激烈反应 | $\text{ClF}_5 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{FClO}_2 + 4\text{HF}$ 格伍中 P660 |
| (10) IF_5 与水反应 | $\text{IF}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HIO}_3 + 5\text{HF}$ 格伍中 P662 注意区别 |
| (11) I_4O_9 在 75°C 分解 | $4\text{I}_4\text{O}_9 \rightleftharpoons 6\text{I}_2\text{O}_5 + 2\text{I}_2 + 3\text{O}_2$ 格伍中 P687 |
| (12) $^{83}\text{SeO}_4^{2-}$ 发生 β 衰变 (两步) | $^{83}\text{SeO}_4^{2-} \rightleftharpoons ^{83}\text{BrO}_4^- + \text{e}^-$
$^{83}\text{BrO}_4^- \rightleftharpoons ^{83}\text{Kr} + 2\text{O}_2 + \text{e}^-$ 格伍中 P715 |
| (13) 碘酸钡热分解 | $5\text{Ba}(\text{IO}_3)_4 \rightleftharpoons \text{Ba}_5(\text{IO}_6)_2 + 4\text{I}_2 + 9\text{O}_2$ 格伍中 P718 |
| (14) ClONO_2 低温下与 F_2 制 ClOF_3 | $\text{ClONO}_2 + 2\text{F}_2 \rightleftharpoons \text{F}_3\text{ClO} + \text{FNO}_2$ 格伍中 P724 |
| (15) *附加题* 碘与硫代硫酸钠反应 | 略 |

第 2 题 Cr Cr Au I

“以立意为主，不以能文为本。”——南朝梁 萧统《文选》

神曰：“打表技巧与性质推断并重，但后者大于前者。”以下物质以关键词形式给予提示，质量分数用于验证，请勿使用 CASIO 函数表格功能

2.1 A 组

镓水 Cl 52.02%	ZnCl ₂
超酸 F 48.41%	HSbF ₆
正方形四聚体 F 32.75%	(PtF ₅) ₄
立方体四聚体 Cl 52.64%	(TeCl ₄) ₄
初中制氧气 O 39.17%	KClO ₃
反常水解极性 Cl 88.36%	NCl ₃
公鸡 F 22.44%	AuF ₃
保护气 卤素 78.04%	SF ₆

2.2 B 组

抗磁性蓝色阴离子 Cl 43.23%	Re ₂ Cl ₈ ²⁻
橙色固体，开辟新纪元 F 25.89%	Xe[PtF ₆]
顺磁不二聚 O 47.44%	ClO ₂
制备时利用反应耦合，可做烟雾弹 Cl 74.76%	TiCl ₄
Swern 氧化 C 18.93% (COCl) ₂	
红黄色液体和深红色发烟液体，化学式相近 Cl 52.50% Cl 68.86% S ₂ Cl ₂ SCl ₂	
检验铵根，红色沉淀 I 22.66%	[Hg ₂ ONH ₂] ⁺ I ⁻
钾盐沉淀，仅有 1 种金属 Cl 25.59%	KClO ₄

2.3 C 组(较难，建议跳)

“卤氧化物” F 33.42%	[O ₂]PtF ₆
第一个金属有机化合物(有结晶水) Cl 27.51%	K[PtCl ₃ CH ₂ =CH ₂]·H ₂ O Zeiss 盐
α-菱形硼前体 B 2.761%	BI ₃ 天佑下 P502
迄今为止最为强大的螯合路易斯酸 Al 29.17%	AlMe ₂ Cl EVANS P299
Graham 隙流扩散定律 F 32.66%	²³⁵ UF ₆
铪锆分离法 Hf 48.15%	K ₂ HfF ₆ 利用它与 K ₂ ZrF ₆ 的溶解度差异
很像氟磷灰石的钒铅矿 Cl 2.503%	Pb ₅ (VO ₄) ₃ Cl

第 3 题 卤神学基础

3.1 解释以下名字由来

卤素：成盐元素（卤本意盐碱地、盐卤） Halogen: 成盐元素 Fluorine: 流动的（萤石助熔）
Chlorine: 黄绿色 Bromine: 恶臭 Iodine: 深紫色
Astatine: 不稳定 Tennessine: 田纳西州（橡树岭国家实验室所在地）

3.2 写出下列矿物：萤石 CaF₂，冰晶石 Na₃AlF₆，光卤石 KCl·MgCl₂·6H₂O，氟磷灰石 Ca₅(PO₄)₃F

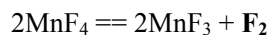
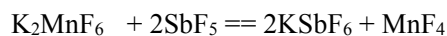
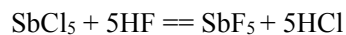
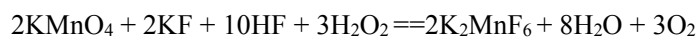
3.3 制氟诱惑

3.3.1 氟单质最早由__法__国化学家__H.Moissan__于_1886_年制得，他因此获_1901_年诺贝尔化学奖。（并于获奖两个月后逝世。请铭记这位伟大的化学家！）

3.3.2 上文的化学家通过电解 HF-KF 体系制备 F₂，写出电极反应方程式

阴极 4HF + 2e⁻ == H₂ + 2HF₂⁻ 阳极 2HF₂⁻ - 2e⁻ == F₂ + 2HF

3.3.3 直到 1956 年德国化学家 K.Christe 才发明出化学制氟方法，默写四个反应方程式(两个前体的合成，反应，分解)



3.3.4 解释为何 Cu, Ni, Mg 及其合金制成的容器可储存 F₂

形成致密的氟化物保护层

3.3.5 实验室制少量氟气用一种卤素互化物分解, 它是什么? BrF₅

3.4 水溶 ClOO

3.4.1 解释为何 Cl₂, Br₂ 溶于水只是颜色变浅, 但 I₂ 溶于水从紫色变成黄色

I₂ 与水分子形成弱的给予体-接受体相互作用, 另两种几乎不溶剂化 (格伍中 P617-619 详细讨论)

3.4.2 比较这三种单质在水中的溶解度 Br₂>Cl₂>I₂

AI 解释: 氯气体溶解熵不利, 碘晶格能高焓不利

3.4.3 给出下列物质氟化物溶解性

3.4.3.1 Li Na K Rb Cs

除 Li 外都可溶

3.4.3.2 Be Mg Ca Sr Ga Al Pb(II)

除 Be 外都不溶 (BeF₂ 是共价晶体, 作用力不强)
(注意 BaF₂ 也是可溶于水的)

3.4.3.3 Fe(II) Fe(III) Mn(II) Cu(I) Cu(II) Zn(II) 都不溶

3.4.3.4 Hg(I) Hg(II) Ag(I)

都溶 天佑 17.3.1.2

3.5 比较四种卤素单质键能大小

Cl>Br>F>I F 半径小孤对斥力太大, 其余看核对电子的吸引

3.6 解释为何 I₂ 溶于发烟硫酸显蓝色

产生 I₂⁺阳离子 (低温二聚后是红色的) 格伍中 P673

第 4 题 数值怪卤神 本题答案由 DeepSeek 提供

4.1 酸性

HF Ka = 7.2 × 10⁻⁴, HF + F⁻ == HF₂⁻ 的 K = 5.1 (祖德 12.1.2.1(2))

4.1.1 试计算 0.10 mol·L⁻¹ 的 HF 的 pH 和解离度 **pH = 2.02 α = 9.54%**

4.1.2 Hammett 酸度函数的定义为 H₀ = pK_{BH⁺} + log([B]/[BH⁺]), 用来衡量浓酸的酸性。实验测得室温浓 HF 下近似有 -H₀ = 5.0[HF₂⁻] + 2.0, 试经过合理近似求 28M HF 溶液的 H₀ 值, 并与浓硫酸的 H₀ ≈ -12 比较。(提示: 认为 [HF₂⁻] ≈ [H⁺]) **H₀ = -9.57, 就是强酸**

4.2 氧化性

已知 298 K 时下列半反应的标准电极电势



若保持其他条件为标准状态, 仅改变溶液的 pH, 试计算氯气刚好能将 (MnO₂) 氧化为 (MnO₄⁻) 时的 pH (即反应达到平衡, E_{cell}=0) **pH = 4.33**

4.3 挥发性

Lutetium 同学在夏季室温 35.0 °C 下进行实验, 不幸将 20.0 mL 的液溴敞口放置引起泄漏。泄漏发生在他容积为 120 m³、通风完全关闭的家中。假设泄漏瞬间完成, 液溴迅速挥发, 在室内空气中均匀混合。已知液溴的饱和蒸气压 (P_{sat}, 单位 kPa) 与热力学温度 (T, 单位 K) 的关系可由安托因 (Antoine) 方程描述 $\lg(P_{\text{sat}}) = A - (B / T + C)$, 其中 A=4.70827, B=1562.264, C=0.628 (该参数适用于 343 K ≤ T ≤ 383 K 范围) 液溴的密度: ρ = 3.119 g·cm⁻³, 中国国家标准 **GBZ 2.1—2019** 规定工作场所空气中溴的职业接触限值为: 时间加权平均容许浓度

(PC-TWA, 8 h): 0.6 mg·m⁻³; 短时间接触容许浓度 (PC-STEL, 15 min): 2 mg·m⁻³; 毒

理学资料表明，空气中溴浓度达到 $30 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 时即属于“极危险”水平。

4.3.1 计算此时室内空气中溴的质量浓度（以 $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 为单位），判断达到何种水平

$P_{\text{sat}} \approx 27.8 \text{ kPa}$ ，判断不会气液平衡。 $C = 519.8 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，远高于 $30 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 的“极危险”阈值。

4.3.2 *附加题* Lutetium 同学应采取哪些应急措施？

- ① 立即疏散室内所有人员；
- ② 开启强制排风系统（注意风向，避免污染扩散至其他区域）；
- ③ 穿戴正压自给式呼吸器、防腐蚀防护服和丁基橡胶手套，使用硫代硫酸钠溶液等吸收剂处理残留液溴。

第5题 卤鲁路卢露（意指卤素互化物）

5.1 Liebig 曾因把液溴误认为 ICl 而错过了这一新元素的发现 注意题号 格伍中 P645-650

5.1.1 1813-14 年 Gay Lussac 和 Davy 各自独立地制得了 ICl ，其有稳定的红色 α 型和亚稳的黄色 β 型，各有不同的长链结构。在 α 型中，算上分子间相互作用，I 有 2 配和 3 配，Cl 有 1 配和 2 配，结构基元是 1 个 ICl ； β 型中配位情况完全相同，但结构基元是 2 个 ICl 。画出他们的结构。

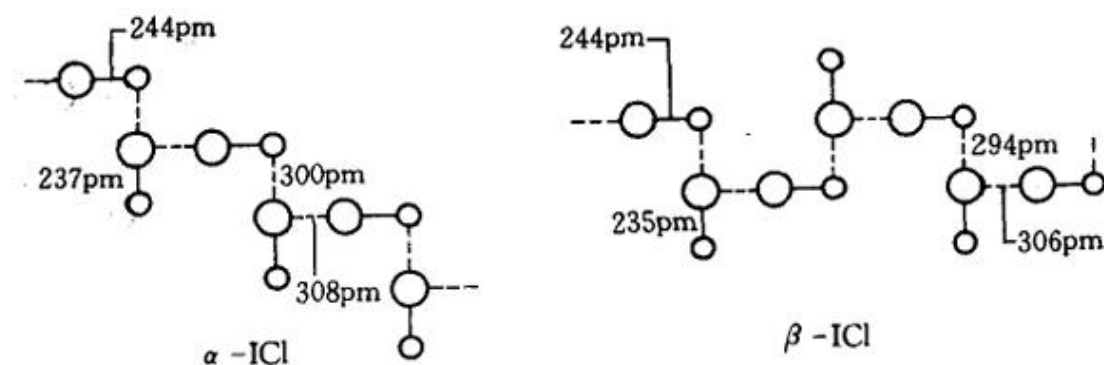


图 17.7 ICl 晶体的 α 型和 β 型结构

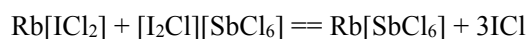
5.1.2 ICl 的熔点仅 27.2°C ，这使得它可以成为有用的非水溶剂

我们熟知： $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ （自耦电离）， $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{OCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ （滴定反应）

5.1.2.1 写出 ICl 自耦电离的方程式



5.1.2.2 写出 ICl 中用 RbCl 滴定 SbCl_5 的方程式



5.1.3 解释在蒸汽中 ICl 使酚氯化，而 PhNO_2 溶剂中完全发生碘化反应。

气相中 ICl 分子均裂反应，Cl 活性强于 I。高介电常数溶剂中是 ICl 键异裂的亲电取代反应

5.2 爱莉！ 格伍中 P648

ClF 中键对电子显然向 F 极化。写出下列物质与 ClF 反应的产物

1) RCN 2) SO_3 3) H_2O 4) HNF_2 5) CO 6) SO_2 （后两个反应模式与前不同）

1) RCF_2NCl_2 2) ClOSO_2F 3) $\text{HF} + \text{Cl}_2\text{O}$ 4) $\text{HF} + \text{NF}_2\text{Cl}$ 5) COFCl 6) ClSO_2F

5.3 ClF_3 是已知最活泼的化合物之一，它与许多平常认为是惰性的物质能激烈反应。其还原

产物通常是 ClF 或 Cl₂，书写下列反应方程式：格伍中 P653-654

$2\text{AgCl} + 2\text{ClF}_3 \rightleftharpoons 2\text{AgF}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{ClF}$ (产物比 2:1:2) 注意氯气是氧化产物

$3\text{NiO} + 2\text{ClF}_3 \rightleftharpoons 3\text{NiF}_2 + \text{Cl}_2 + \text{O}_2$ (产生两种单质) 再高价氟化镍足以喷氟气了

$\text{U(s)} + 3\text{ClF}_3(\text{l}) \rightleftharpoons \text{UF}_6 + 3\text{ClF}$

并解释第 3 个反应为何能分离裂变产物中的 U

共存的其他金属氟化物都难挥发 (如 PaF₄)

5.4 (第 38 届 Chemy 模拟 3 T5) 取 2.5g 氯酸钾粉末置于冰水冷却的锥形瓶中，加入 5.0g 研细的 I₂，再注入 3mL 水，在 45 分钟内不断振荡，分批加入 9~10mL 浓盐酸，直到 I₂ 完全消失为止 (整个反应过程保持在 40℃ 以下)。将锥形瓶置于冰水中冷却，得到橙黄色的晶体 A。A 与三氯化铝化合可得到红色晶体 B，B 为 1:1 型盐，其阳离子遇水会发生水解。晶体 A 在熔融状态下即会离解为二元化合物 C 和单质 D。C 与 KCl 在水溶液中反应得到盐 E，D 与 E 充分反应后干燥可制盐 F；A 与 PCl₅ 反应则会得到盐 G，F 与 G 的阴离子相同。写出以上字母代表的物质

A I₂Cl₆ B [ICl₂][AlCl₄] C ICl D Cl₂ E K[ICl₂] F K[ICl₄] G [PCl₄][ICl₄]

注意 I₂Cl₆ 是平面型双氯桥的

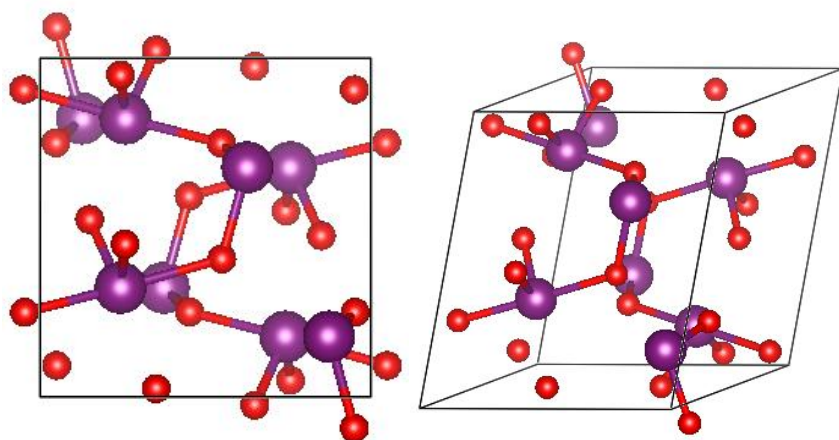
5.5 为什么常用 PdI₂ 氟化制备 IF₇ 而不直接用碘单质?

PdI₂ 易除水，防止产物水解 格伍中 P657

第 6 题 闪电战

卤神的招式以速著称

6.1 领域展开!



如上两图是 I₂O₄ 的单斜晶胞沿 a 轴投影和略侧一个方向的视图，大球 I 小球 O

6.1.1 写出晶胞中氧和碘的化学环境数

I₂ 种，O₄ 种 只看 a 轴投影即可判断

6.1.2 写出 I 的氧配位数及其比例，由此写出离子形式的化学式

4 配:2 配 = 1:1 [IO⁺][IO₃⁻] (格伍中 P687)

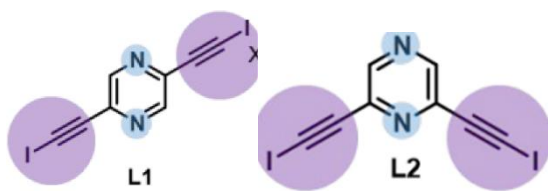
6.2 替身 Stand Power

将氰、氧氰、硫氰、硒氰的氧化性与四种卤素一起排序

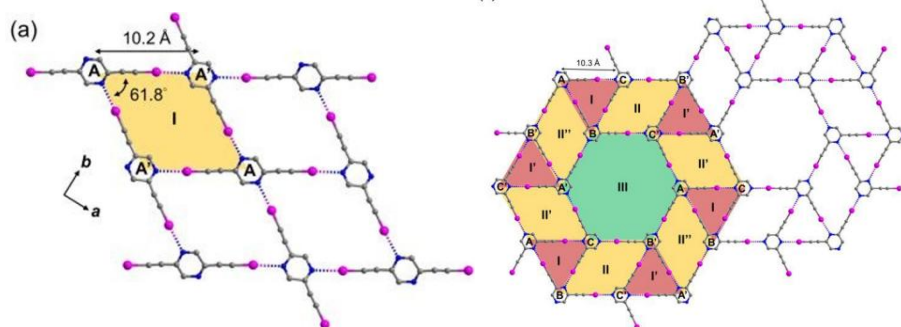
F₂ > (OCN)₂ > Cl₂ > Br₂ > (CN)₂ > (SCN)₂ > I₂ > (SeCN)₂ (来自网络)

6.3 滴剑

6.3.1 画出以下分子的平面超分子结构 (L1 在乙腈中，L2 在甲苯中结晶)



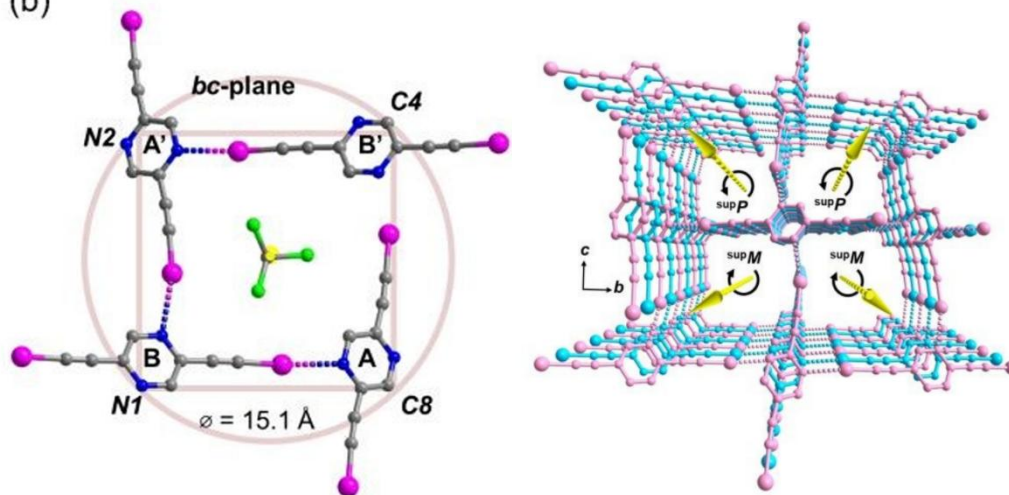
(a)



高无结 P613、4

6.3.2 L1 分子还能在氯仿中结晶形成四次螺旋链结构，画出结构

(b)



中心嵌入氯仿溶剂

右图补充：文献中三维多重螺旋链的孔道结构

CrystEngComm, 2019, DOI: 10.1039/C8CE02133C

第 7 题 次回予告

“最活泼 vs 最惰性” “我恐怕一辈子也不会忘掉你的，**精神稀有气体!**”

7.1 写出 XeF_4 水解的方程式



7.2 比较 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 的氟化性

$\text{XeF}_2 > \text{XeF}_4 > \text{XeF}_6$ (祖德 10.2.1.3 依旧神秘)

2026/4/3-4/4 戴泽宇为从零编辑此卷成功在 204 **熬穿** (21:30-6:10) , 望周知